

Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ)

Carrera: **Ingeniería en desarrollo y gestión de
software**

Materia: **Extracción de conocimiento de Bases
de Datos**

Alumno: **Ruiz Santos Orlando**

Profesor: **Eliel Rodriguez**

Examen U2

Grado: **9º**

Grupo: **A**

Fecha: **05/07/26**

1. Captura del repositorio con la estructura solicitada:

The screenshot shows a web browser window displaying a GitHub repository. The browser's address bar shows the URL `github.com/RuizOr/Unidad2_ETL_Biblioteca_RuizSantosOrlando`. The repository name is `Unidad2_ETL_Biblioteca_RuizSantosOrlando` and it is marked as `Public`. The repository has 0 forks, 0 stars, and 0 watchers. The main branch is `main`, and there is 1 branch and 0 tags. The repository contains a commit by `RuizOr` with the message `feat: tarea terminada`, dated 3 minutes ago. The commit includes a table of files and folders:

File/Folder	Commit Message	Time Ago
<code>data</code>	<code>feat: estructura del proyecto</code>	1 hour ago
<code>evidencias</code>	<code>feat: tarea terminada</code>	3 minutes ago
<code>scripts</code>	<code>feat: tarea terminada</code>	3 minutes ago
<code>sql</code>	<code>feat: tarea terminada</code>	3 minutes ago
<code>README.md</code>	<code>feat: tarea terminada</code>	3 minutes ago

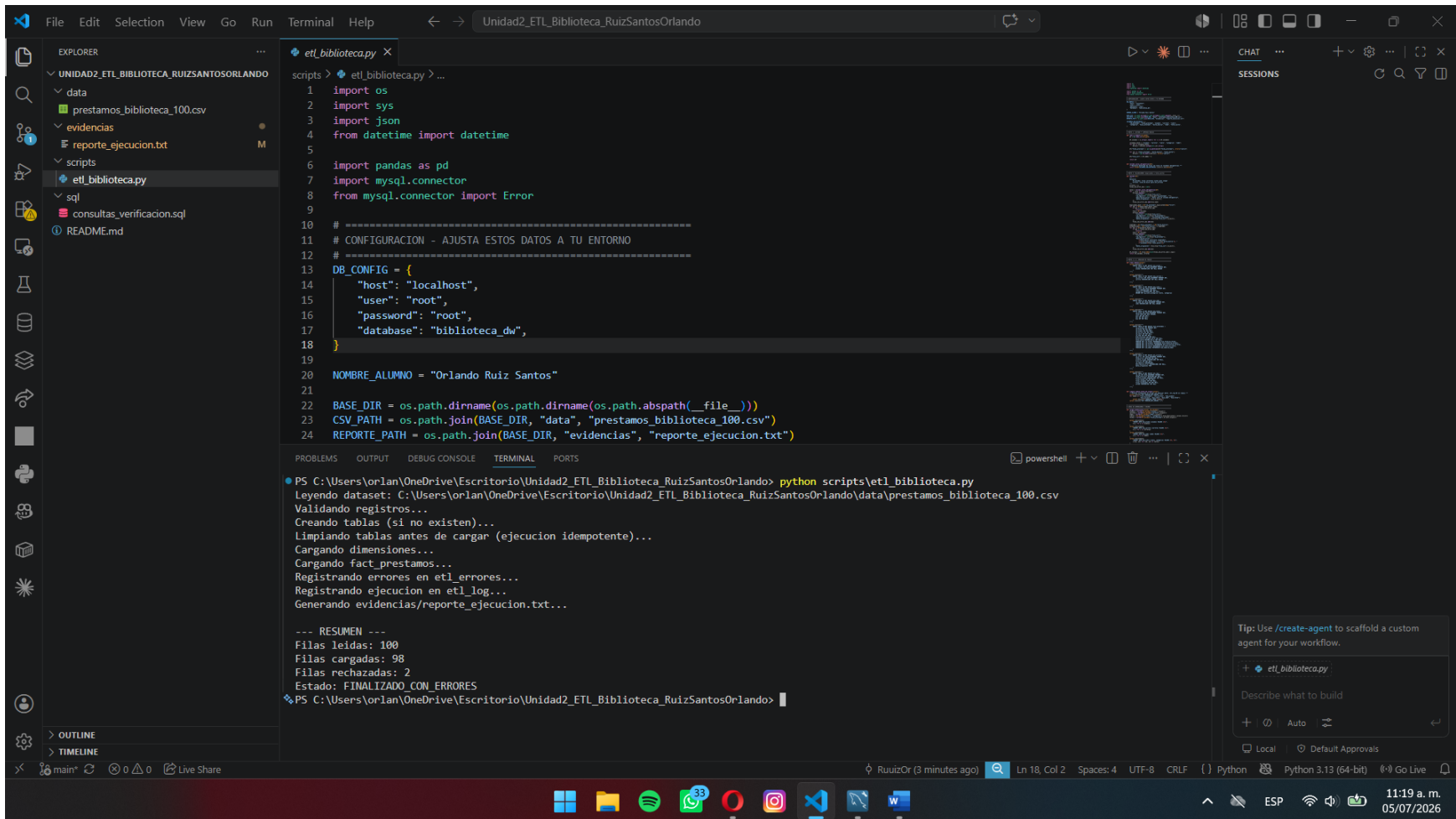
The repository also has a `README` file. The `README` content is as follows:

Unidad 2 - ETL Prestamos de Biblioteca

1. Objetivo del proyecto

The right sidebar of the repository page shows the `About` section, which states: `No description, website, or topics provided.` Below this, there are links for `Readme`, `Activity`, `0 stars`, `0 watching`, and `0 forks`. The `Releases` section states: `No releases published` and provides a link to `Create a new release`. The `Packages` section states: `No packages published` and provides a link to `Publish your first package`. The `Contributors` section shows 1 contributor.

2. Captura de ejecución del script:



The image shows a Visual Studio Code editor window with a dark theme. The Explorer panel on the left shows a project structure for 'Unidad2_ETL_Biblioteca_RuizSantosOrlando' with folders 'data', 'evidencias', 'scripts', and 'sql'. The 'scripts' folder is expanded, showing 'etl_biblioteca.py'. The main editor displays the content of 'etl_biblioteca.py', which is a Python script for ETL processing. The script includes imports for 'os', 'sys', 'json', 'datetime', 'pandas', and 'mysql.connector'. It defines a database configuration and a student name. The script then sets paths for the base directory, CSV file, and report file. The terminal at the bottom shows the execution of the script, with output indicating the dataset path, validation steps, table creation, data loading, and a final summary of the process.

```
etl_biblioteca.py
1 import os
2 import sys
3 import json
4 from datetime import datetime
5
6 import pandas as pd
7 import mysql.connector
8 from mysql.connector import Error
9
10 # =====
11 # CONFIGURACION - AJUSTA ESTOS DATOS A TU ENTORNO
12 # =====
13 DB_CONFIG = {
14     "host": "localhost",
15     "user": "root",
16     "password": "root",
17     "database": "biblioteca_dw",
18 }
19
20 NOMBRE_ALUMNO = "Orlando Ruiz Santos"
21
22 BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
23 CSV_PATH = os.path.join(BASE_DIR, "data", "prestamos_biblioteca_100.csv")
24 REPORTE_PATH = os.path.join(BASE_DIR, "evidencias", "reporte_ejecucion.txt")
```

```
PS C:\Users\orlan\OneDrive\Escritorio\Unidad2_ETL_Biblioteca_RuizSantosOrlando> python scripts\etl_biblioteca.py
Leyendo dataset: C:\Users\orlan\OneDrive\Escritorio\Unidad2_ETL_Biblioteca_RuizSantosOrlando\data\prestamos_biblioteca_100.csv
Validando registros...
Creando tablas (si no existen)...
Limpiando tablas antes de cargar (ejecucion idempotente)...
Cargando dimensiones...
Cargando fact_prestamos...
Registrando errores en etl_errores...
Registrando ejecucion en etl_log...
Generando evidencias/report_ejecucion.txt...

--- RESUMEN ---
Filas leidas: 100
Filas cargadas: 98
Filas rechazadas: 2
Estado: FINALIZADO CON ERRORES
PS C:\Users\orlan\OneDrive\Escritorio\Unidad2_ETL_Biblioteca_RuizSantosOrlando>
```

3. Captura de las tablas creadas en MySQL:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' list, with 'biblioteca_dw' selected. The main editor window contains the SQL command 'SHOW TABLES;'. The bottom panel shows the 'Output' tab with the results of the command.

Output Results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
15	11:09:50	SELECT s.sede, AVG(f.dias_prestamo) AS promedio_dias_prestamo FROM fact_prestamos f JOIN dim_se...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
16	11:10:30	SELECT l.libro, l.categoria, SUM(f.total_multa) AS total_multa FROM fact_prestamos f JOIN dim_libro l ON f...	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
17	11:11:47	SELECT f.id_prestamo, fe.fecha, a.alumno, c.carrera, l.libro, l.categoria, s.sede, f.total...	98 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
18	11:12:03	SELECT s.sede, COUNT(*) AS total_prestamos FROM fact_prestamos f JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s...	4 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
19	11:20:38	SHOW TABLES	8 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec

The 'SHOW TABLES' command returned the following tables in the 'biblioteca_dw' schema:

- Tables_in_biblioteca_dw
- dim_alumno
- dim_carrera
- dim_fecha
- dim_libro
- dim_sede
- eti_errores
- eti_log
- fact_prestamos

4. Captura de `fact\_prestamos` con datos:

MySQL Workbench

Local instance MySQL8...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- alumnos_db
- biblioteca
- biblioteca_dw**
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- chat
- empleados
- employee_db
- empresa
- hospiorlando
- hospitalsaludvital
- linkedin_data
- mascofata
- mi_sistema_tutores
- perros
- productos_db
- rac_db
- ris
- sakila
- sftv
- sys
- tienda
- tricks
- vehiculos

Administration Schemas

Information

Schema: biblioteca_dw

SQL File 13* pacientes tratamientos tratamientos SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8*

Limit to 1000 rows

1 * `SELECT * FROM fact_prestamos;`

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

	id_prestamo	id_fecha	id_alumno	id_carrera	id_libro	id_sede	dias_prestamo	multa_diaria	total_multa
▶	5001	1	2	2	1	1	3	0.00	0.00
	5002	2	10	4	2	3	5	5.00	25.00
	5003	3	19	3	3	4	7	10.00	70.00
	5004	4	16	5	4	2	2	15.00	30.00
	5005	5	9	1	5	1	4	0.00	0.00
	5006	6	3	2	6	3	6	5.00	30.00
	5007	7	11	4	7	4	8	10.00	80.00
	5008	8	8	3	8	2	1	15.00	15.00
	5009	9	4	5	9	1	9	0.00	0.00
	5010	10	15	1	10	3	10	5.00	50.00
	5011	11	18	2	1	4	3	10.00	30.00
	5012	12	1	4	2	2	5	15.00	75.00
	5013	13	6	3	3	1	7	0.00	0.00
	5014	14	12	5	4	3	2	5.00	10.00
	5015	15	5	1	5	4	4	10.00	40.00
	5016	16	17	2	6	2	6	15.00	90.00

fact_prestamos 9 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
16	11:10:30	SELECT l.libro, l.categoria, SUM(f.total_multa) AS total_multa FROM fact_prestamos f JOIN dim_libro l ON f...	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
17	11:11:47	SELECT f.id_prestamo, fe.fecha, a.alumno, c.carrera, l.libro, l.categoria, s.sede, f.total...	98 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
18	11:12:03	SELECT s.sede, COUNT(*) AS total_prestamos FROM fact_prestamos f JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s...	4 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
19	11:20:38	SHOW TABLES	8 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
20	11:22:01	SELECT * FROM fact_prestamos LIMIT 0, 1000	98 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

11:22 a. m.
05/07/2026

5. Captura de `etl\_errores` con los 2 errores:

MySQL Workbench

Local instance MySQL8... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- alumnos_db
- biblioteca
- biblioteca_dw**
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- chat
- empleados
- employee_db
- empresa
- hospiorlando
- hospitalaludvital
- linkedin_data
- mascotasa
- mi_sistema_tutores
- perros
- productos_db
- rac_db
- ris
- sakila
- sftvi
- sys
- tienda
- tricks
- vehiculos

Administration Schemas

Information

Schema: biblioteca_dw

Object Info Session

SQL File 13* pacientes tratamientos tratamientos SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8* x

Limit to 1000 rows

```
1 SELECT * FROM etl_errores;
```

Result Grid

#	id_error	fecha_error	archivo_origen	fila_csv	id_registro	descripcion_error	datos_originales
1	1	2026-07-05 11:19:38	prestamos_biblioteca_100.csv	101	5002	id_prestamo duplicado	{"id_prestamo": 5002, "fecha_presta...
2	2	2026-07-05 11:19:38	prestamos_biblioteca_100.csv	100	5099	total_multa incorrecto (esperado=70...	{"id_prestamo": 5099, "fecha_presta...

etl_errores 10 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
17	11:11:47	SELECT f.id_prestamo, fe.fecha, a.alumno, c.carrera, l.libro, l.categoria, s.sede, f.total...	98 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
18	11:12:03	SELECT s.sede, COUNT(*) AS total_prestamos FROM fact_prestamos f JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s...	4 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
19	11:20:38	SHOW TABLES	8 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
20	11:22:01	SELECT * FROM fact_prestamos LIMIT 0, 1000	98 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
21	11:22:49	SELECT * FROM etl_errores LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Apply Revert Context Help Snippets

11:22 a. m.
05/07/2026

6. Captura de `etl\_log`:

MySQL Workbench

Local instance MySQL8...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- alumnos_db
- biblioteca
- biblioteca_dw**
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- chat
- empleados
- employee_db
- empresa
- hospiorlando
- hospitalaludvital
- linkedin_data
- mascotas
- mi_sistema_tutores
- perros
- productos_db
- rac_db
- ris
- sakila
- sfti
- sys
- tienda
- tricks
- vehiculos

Administration Schemas

Information

Schema: biblioteca_dw

Object Info Session

SQL File 13* pacientes tratamientos tratamientos SQL File 6* SQL File 7* SQL File 8*

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM etl_log;
```

Result Grid

	id_log	fecha_ejecucion	archivo_origen	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas	estado
▶	1	2026-07-05 10:43:37	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
	2	2026-07-05 10:45:45	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
	3	2026-07-05 11:05:17	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
	4	2026-07-05 11:19:38	prestamos_biblioteca_100.csv	100	98	2	FINALIZADO_CON_ERRORES
*							

etl_log 11 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
18	11:12:03	SELECT s.sede, COUNT(*) AS total_prestamos FROM fact_prestamos f JOIN dim_sede s ON f.id_sede = s...	4 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
19	11:20:38	SHOW TABLES	8 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec
20	11:22:01	SELECT * FROM fact_prestamos LIMIT 0, 1000	98 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
21	11:22:49	SELECT * FROM etl_errores LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
22	11:23:30	SELECT * FROM etl_log LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

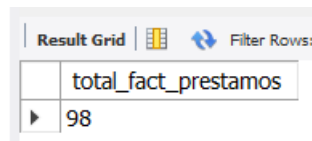
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Apply Revert Context Help Snippets

11:23 a. m.
05/07/2026

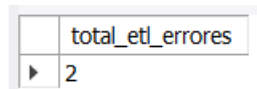
7. Captura o evidencia de las consultas SQL:

1. Cuantos registros hay en `fact\_prestamos`.



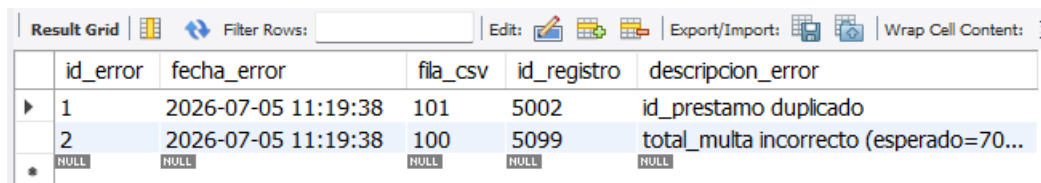
	total_fact_prestamos
▶	98

2. Cuantos registros hay en `etl\_errores`.



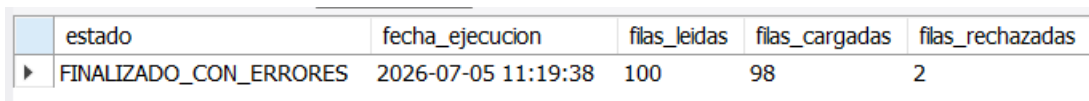
	total_etl_errores
▶	2

3. Que errores fueron registrados.



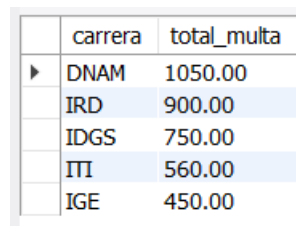
	id_error	fecha_error	fila_csv	id_registro	descripcion_error
▶	1	2026-07-05 11:19:38	101	5002	id_prestamo duplicado
	2	2026-07-05 11:19:38	100	5099	total_multa incorrecto (esperado=70...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Cual fue el último estado registrado en `etl\_log`.



	estado	fecha_ejecucion	filas_leidas	filas_cargadas	filas_rechazadas
▶	FINALIZADO_CON_ERRORES	2026-07-05 11:19:38	100	98	2

5. Total de multas por carrera.



	carrera	total_multa
▶	DNAM	1050.00
	IRD	900.00
	IDGS	750.00
	ITI	560.00
	IGE	450.00

6. Total de multas por categoria de libro.



	categoria	total_multa
▶	Inteligencia artificial	850.00
	Analitica	710.00
	Bases de datos	600.00
	Matematicas	600.00
	Sistemas	400.00
	Software	200.00
	Redes	200.00
	Programacion	150.00

7. Promedio de días de préstamo por sede.

	sede	promedio_dias_prestamo
►	Biblioteca Central	6.2000
	Sala Sur	6.0833
	Sala Norte	4.8000
	Laboratorio Digital	4.5833

8. Los 5 libros con mayor total de multa.

	libro	categoria	total_multa
►	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	850.00
	Estadística Aplicada	Matematicas	600.00
	Bases de Datos I	Bases de datos	500.00
	Linux para Todos	Sistemas	400.00
	Análisis de Datos	Analítica	360.00

9. Prestamos detallados con fecha, alumno, carrera, libro, categoria, sede y total de multa.

id_prestamo	fecha	alumno	carrera	libro	categoria	sede	total_multa
5029	2026-06-01	Daniel Torres	ITI	Análisis de Datos	Analítica	Biblioteca Central	0.00
5001	2026-06-01	Ana Lopez	IDGS	Python Básico	Programación	Biblioteca Central	0.00
5057	2026-06-01	Valeria Cruz	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Biblioteca Central	0.00
5085	2026-06-01	Laura Diaz	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Biblioteca Central	0.00
5086	2026-06-02	Carlos Luna	IDGS	Estadística Aplicada	Matematicas	Sala Norte	30.00
5030	2026-06-02	Paola Reyes	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Sala Norte	50.00
5002	2026-06-02	Luis Perez	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Sala Norte	25.00
5058	2026-06-02	Hector Medina	IGE	SQL Practico	Bases de datos	Sala Norte	5.00
5059	2026-06-03	Natalia Flores	ITI	Análisis de Datos	Analítica	Sala Sur	90.00
5003	2026-06-03	Sofía Ruiz	IGE	Minería de Datos	Analítica	Sala Sur	70.00
5031	2026-06-03	Roberto Silva	IDGS	Python Básico	Programación	Sala Sur	30.00
5087	2026-06-03	Maria Solís	IRD	Linux para Todos	Sistemas	Sala Sur	80.00
5060	2026-06-04	Oscar Herrera	DNAM	Fundamentos de IA	Inteligencia artificial	Laboratorio Digital	150.00
5088	2026-06-04	Jorge Cano	IGE	SQL Practico	Bases de datos	Laboratorio Digital	15.00
5004	2026-06-04	Pedro Mata	ITI	Redes de Computad...	Redes	Laboratorio Digital	30.00
5032	2026-06-04	Alejandra Mora	IRD	Bases de Datos I	Bases de datos	Laboratorio Digital	75.00
5033	2026-06-05	Fernanda Rios	IGE	Minería de Datos	Analítica	Biblioteca Central	0.00
5005	2026-06-05	Laura Diaz	DNAM	Ingeniería de Software	Software	Biblioteca Central	0.00
5061	2026-06-05	Ana Lopez	IDGS	Python Básico	Programación	Biblioteca Central	0.00
5089	2026-06-05	Daniel Torres	ITI	Análisis de Datos	Analítica	Biblioteca Central	0.00

(hay más datos abajo, pero solo coloque captura de los primeros)

10. Conteo de préstamos por sede.

	sede	total_prestamos
►	Biblioteca Central	25
	Sala Norte	25
	Laboratorio Digital	24
	Sala Sur	24

7. Captura o evidencia de las consultas SQL:

El proceso comienza leyendo el archivo `prestamos_biblioteca_100.csv` con `pandas`, donde se estandarizan los nombres de columnas, se eliminan espacios en los campos de texto y se convierten `fecha_prestamo`, `dias_prestamo`, `multa_diaria` y `total_multa` a sus tipos correctos. Después se valida cada registro: se revisa que no existan nulos en columnas obligatorias, se detectan `id_prestamo` duplicados (conservando la primera aparición y rechazando la segunda) y se verifica que `total_multa`

sea igual a $\text{dias_prestamo} * \text{multa_diaria}$. Los registros que no pasan estas validaciones se guardan en `etl_errores` con la descripción del problema. Los 98 registros válidos se cargan a las tablas de dimensiones (`dim_alumno`, `dim_carrera`, `dim_libro`, `dim_sede`, `dim_fecha`) y a la tabla de hechos `fact_prestamos`. Antes de cada carga, el script limpia las tablas (excepto `etl_log`) para permitir ejecuciones repetidas sin duplicar información. Finalmente, se registra un resumen de la ejecución en `etl_log` (filas leídas, cargadas, rechazadas y estado) y se genera automáticamente el archivo `reporte_ejecucion.txt` como comprobante de que el proceso corrió realmente.